

หนึ่งภาพ หลายชนิด เห็นตำแหน่งได้

AI FOR EVERYDAY PRODUCE

FreshLens คือเว็บตรวจจับผักและผลไม้
จากภาพนิ่ง แสดงกรอบ ชื่อชนิด
และคะแนนความมั่นใจในหน้าเดียว

สิ่งที่ทำให้ระบบครอบคลุมขึ้น

ใช้โมเดลเฉพาะทาง 3 ตัวร่วมกัน
รวมชื่อคลาสให้เป็นมาตรฐานเดียว
แล้วคัดกรอบซ้ำด้วยค่า IoU
จึงรับผลเสริมที่โมเดลหลักยังไม่พบ

IoU คืออะไร?

Intersection over Union คือพื้นที่กรอบ
ที่ทับกัน หารด้วยพื้นที่รวมของสองกรอบ
มีค่า 0 ถึง 1: ยิ่งสูง ยิ่งซ้อนทับกันมาก



IoU = พื้นที่ทับ / พื้นที่รวม
ช่วยคัดกรอบที่ตรวจซ้ำวัตถุเดียวกัน

Confidence คือคะแนนใช้คัดผลตรวจจับ
คะแนนสูงไม่ได้รับประกันว่าหายถูกเสมอ

UPLOAD. DETECT. UNDERSTAND.



FreshLens

รู้จักผักผลไม้ ผ่านสายตาของ AI

DATA & MODEL SOURCES

Roboflow Universe
Combined Vegetables & Fruits v8

41,985 ภาพ • 47 คลาส • CC BY 4.0
Train 34,008 / Val 4,619 / Test 3,358

ผู้จัดทำ

ปณิธิตา ประภัสสรวัฒนา

6710110257
240-318 Artificial Intelligence
& Machine Learning

อ้างอิง: Roboflow / yolo-jpkho
GitHub / henningheyen
Hugging Face / Piyu12

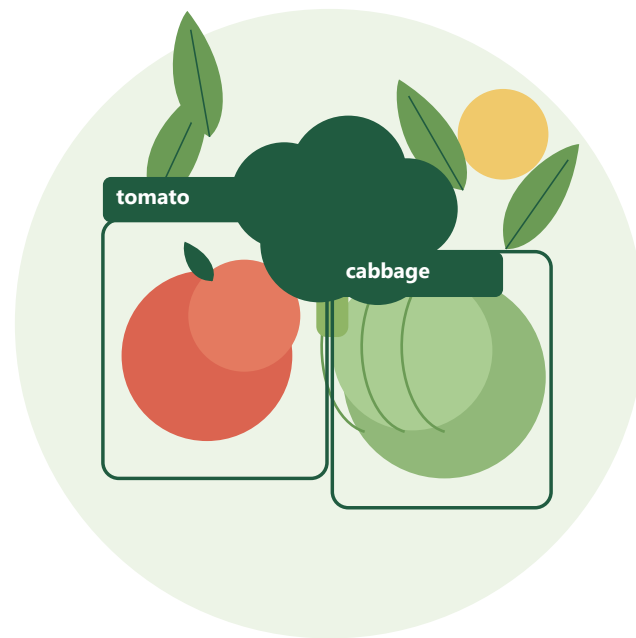


MINI PROJECT

FreshLens

มองภาพให้เป็นความรู้

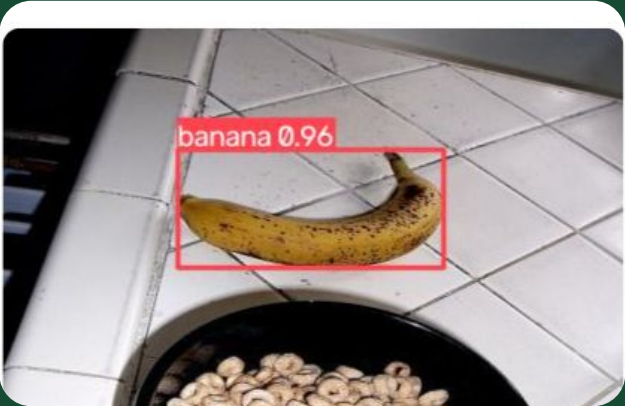
เว็บ AI ตรวจจับชนิดผักและผลไม้



จากภาพ > ชนิด > ตำแหน่ง

3 MODELS. ONE SIMPLE WEB.

จากรูปสู่ผลตรวจจับ



ตัวอย่างผลจริง: banana 0.96

เลือก JPG/PNG/WebP > EXIF + RGB
แล้วรวมผลระดับ prediction (ensemble)

- 1 **ตรวจภาพเดียวกันด้วย 3 โมเดล**
แต่ละตัวส่งกรอบ ชนิด และคะแนนออกมา
- 2 **รวมชื่อคลาสให้ตรงกัน**
เช่น Capsicum = bell pepper
- 3 **คัดคะแนนและรักษาผลตัวหลัก**
ผลเสริมรับเฉพาะคะแนนผ่านเกณฑ์
- 4 **รับกรอบเสริมที่ไม่ซ้ำตัวหลัก**
ถ้า IoU > 0.30 ไม่รับกรอบเสริมนั้น
- 5 **กรองกรอบซ้ำและแสดงผล**
ชนิดเดียวกันใช้ IoU 0.45 คัดกรอบซ้ำ

รวมกรอบที่ห้านาย ไม่ได้เปลี่ยนน้ำหนักโมเดล
HTML/CSS/JS > Python API > PyTorch
ทำงานบน localhost และเก็บผลตรวจสอบได้

ทำไมเลือก YOLO?

You Only Look Once ตรวจตำแหน่งและชนิดในเครือข่ายเดียว ใช้ CNN สกัดลักษณะ
เหมาะกับภาพที่มีวัตถุหลายชิ้น

โมเดลหลัก | YOLOv8m

Fruits & Vegetables (Henning Heyen)

63 คลาส ใช้เป็นผลตั้งต้น รับคะแนน ≥ 0.25
เลือกเพราะ F1 39.36% สูงสุดใน 4 ตัวเลือก
ที่ทดสอบด้วย validation 108 ภาพ

เสริม A | YOLOv8 รุ่น v3

Fruits & Vegetables (Henning Heyen)

63 คลาสเหมือนตัวหลัก แต่น้ำหนักคนละชุด
อาจพบตำแหน่งที่ตัวหลักพลาด
รับเฉพาะผลคะแนน ≥ 0.50

เสริม B | YOLO11m

Produce detector (Piyu12)

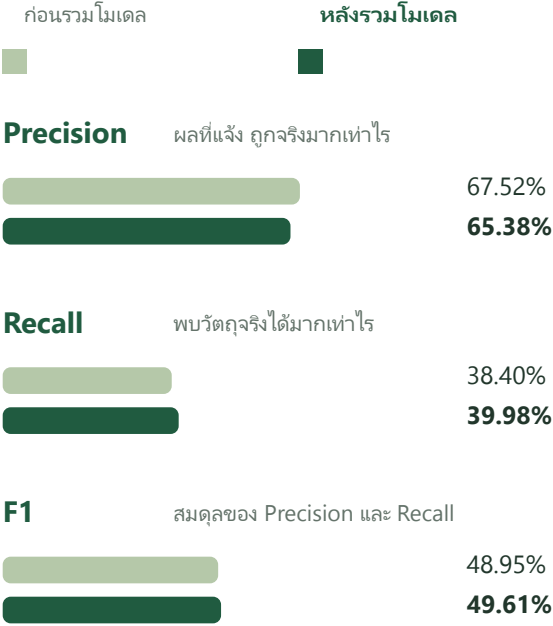
ชุดคลาสต่างกัน: 35 labels เปิดใช้ 25 คลาส
เพิ่มชื่อที่ตัวหลักขาด เช่น cabbage, beet
รับคะแนน ≥ 0.50 แล้วกรองก่อนรวม

ต่างโมเดล + ต่างชุดคลาส = โอกาสพบเพิ่ม

แต่มีชื่อคลาสไม่ได้แปลว่าจะตรวจถูกทุกภาพ
ผลดีต้องยืนยันด้วยภาพที่มีป้ายกำกับ

ดีขึ้นแค่ไหน?

ภาพเดิม 111 ภาพ • วัตถุจริง 2,409 ชิ้น
ครอบคลุม 33 คลาสในชุดทดสอบ



+38 วัตถุที่พบถูกต้อง

Recall +1.58 จุด • F1 +0.66 จุด
แต่ผลผิดเพิ่ม 65 กรอบ: Precision ลด 2.14 จุด

เชื่อมโยงกับบทเรียน

Supervised / Deep Learning: ใช้โมเดลฝึกแล้ว
CNN: สกัดลักษณะรูปร่างและพื้นผิว
Classification: จำแนกชนิด / Regression: กรอบ
Evaluation & Optimization: เลือกและวัดระบบ
ผลดีขึ้นจากการรวมผล ยังไม่ได้ fine-tune น้ำหนัก